

סייר פרופילי כנף

מרחב תכן DRL x LBM

תעודת זהות

211587894

תוצר

אתר אינטראקטיבי פעיל

מגיש

עדן מנחם גולן

תאריך

11 באוגוסט 2026

1. מבוא למקצוע

תחום המחקר שלי הוא אווירודינמיקה חישובית ואופטימיזציה של פרופילי כנף. במהלך התזה אני משתמש בחישובי Computational Fluid Dynamics (CFD) בשיטת Lattice Boltzmann Method (LBM) כדי לחשב את מקדמי העילוי והגרר של פרופילי כנף. במקביל, אלגוריתם Deep Reinforcement Learning (DRL) משנה את פרמטרי BP3333 ומחפש גאומטריות בעלות ביצועים אווירודינמיים טובים יותר. הבנת הפרויקט דורשת היכרות עם מקדמי העילוי והגרר, C_l ו- C_d , עם יחס היעילות C_l/C_d , ועם השפעת תנאי הסימולציה על יכולת ההשוואה בין תוצאות.

הבעיה וההישג הנדרש

במהלך העבודה מחושבים עילוי וגרר עבור אלפי פרופילי כנף. המידע נשמר בריצות ניסוי נפרדות, אך אינו מוצג במאגר מאוחד, מקוטלג ונגיש. לכן קשה לזהות מגמות, להשוות בין כנפיים ולהבין כיצד שינוי בכל אחד מפרמטרי הגאומטריה משפיע על העילוי, הגרר והיעילות. בנוסף, אסור להשוות ישירות בין תוצאות שהתקבלו בתנאים פיזיקליים או נומריים שונים.

ההישג שהוגדר

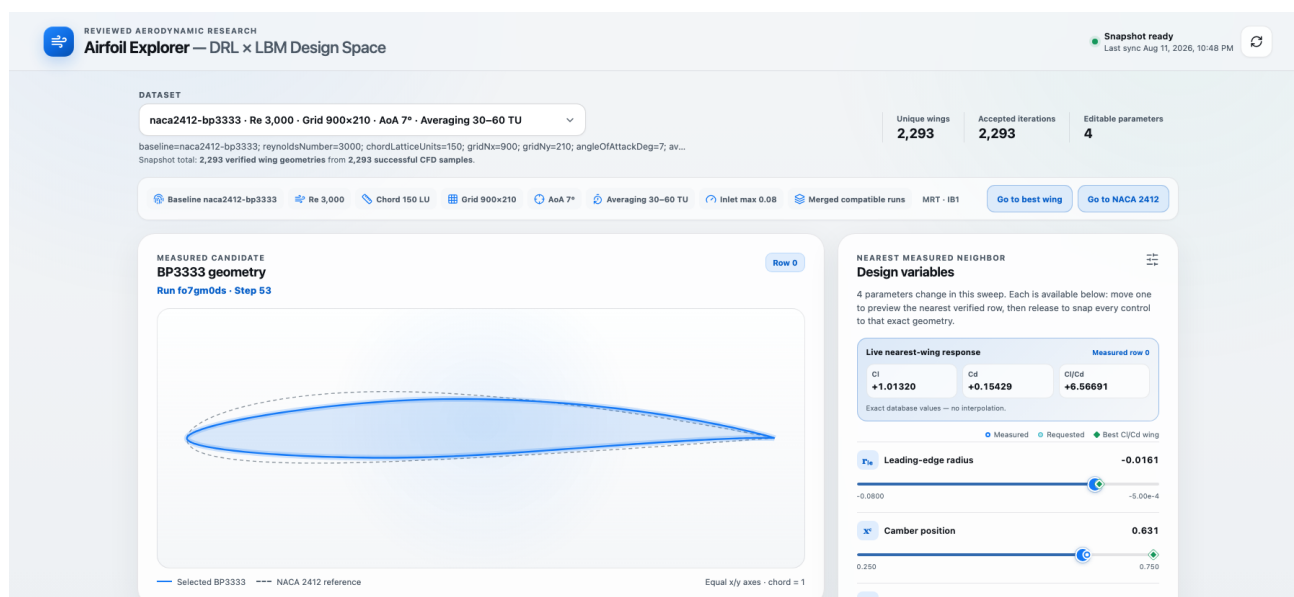
בניית מאגר מידע מאוחד ומקוטלג של כל פרופילי הכנף התקינים שעבורם הושלמה סימולציה. המאגר מופרד לקבוצות לפי תנאי הסימולציה, ובהם מספר ריגורוז, זווית התקפה, גודל הרשת, זמן הריצה ביחידות TU, מהירות הזרימה בכניסה ותנאים פיזיקליים ונומריים נוספים. המאגר מוצג באתר אינטראקטיבי: לכל פרמטר כנף קיים מחוון, וגרירתו מציגה מיד את הכנף הממוצעת הקרובה ביותר במרחב הפרמטרים ואת ערכי C_l , C_d , C_l/C_d שלה. האתר מתעדכן אוטומטית פעם בשעה מתוצאות חדשות המועלות ל-W&B.

מדדי הצלחה והגבלות הנדסיות

- כל כנף והמקדמים המוצגים לצידה מגיעים מאותה איטרציה, עם תווית ריצה ושלב.
- ריצות מאוחדות רק כאשר תנאי הסימולציה שלהן תואמים; תנאים לא ידועים נשמרים בנפרד.
- גאומטריות לא תקינות ותוצאות עונש בעלות עילוי שלילי אינן מוצגות ככנפיים תקפות.
- הממשק מציג תוצאות מדודות בלבד ואינו מבצע אינטרפולציה או חיזוי אווירודינמי.
- כשל בייצוא או באימות אינו מחליף את הגרסה הציבורית האחרונה שעברה את כל הבדיקות.

2. התוצר הסופי

אתר ציבורי שמאחד את תוצאות הסימולציה ומאפשר לחקור אותן באופן אינטראקטיבי.



איור 1. האתר הפעיל מציג כנף מחושבת, פרמטרים, מקדמים ותנאי סימולציה מאותה רשומת מקור.

1

קבוצת תנאים תואמת

5

ריצות מקור שנבדקו

2,293

דגימות CFD מוצלחות

2,293

גאומטריות כנף מאומתות

מהו התוצר וכיצד משתמשים בו

האתר הוא ממשק חקירה למאגר הכנפיים. בראש העמוד בוחרים קבוצת נתונים; כל קבוצה מכילה רק ריצות בעלות תנאים פיזיקליים ונומריים תואמים. לאחר הבחירה מוצגים פרופיל הכנף, ערכי C_l , C_d ו- C_l/C_d , תנאי הסימולציה, ומזהי הריצה והשלב ב-W&B. בצד הכנף מופיעים רק הפרמטרים שהשתנו באותה קבוצת ניסויים.

- **גרירה:** הזזת מחוון משנה את נקודת הבקשה ומחפשת בזמן אמת את הכנף המחושבת הקרובה ביותר. הכנף וכל שלושת המדדים מתעדכנים יחד.
- **שחרור:** כל המחוונים נצמדים לערכים המדויקים של אותה כנף. כך ברור שהערכים המוצגים נמדדו בסימולציה ולא חושבו באינטרפולציה.
- **ניווט:** כפתורים ייעודיים עוברים לכנף בעלת יחס C_l/C_d הגבוה ביותר או לפרופיל הייחוס NACA2412. סמנים ירוקים מציגים את מיקום הכנף היעילה על כל מחוון.
- **רענון:** כפתור הרענון טוען את תמונת הנתונים הציבורית החדשה ביותר; הוא אינו חושף מפתח גישה ואינו פונה ישירות ל-W&B.

כיצד הנתונים מגיעים לאתר

תהליך אוטומטי של GitHub Actions רץ פעם בשעה וגם בהפעלה ידנית. הוא קורא מ-W&B רק את שדות ההיסטוריה הדרושים לכל איטרציה, משחרר את וקטור BP3333, מסנן רשומות לא תקינות, מקבץ ריצות לפי תנאי הסימולציה ומסיר כפילויות גאומטריות באופן דטרמיניסטי. לאחר מכן נוצרים קובצי JSON חתומים ב-SHA-256, האתר נבנה ונפרס ב-GitHub Pages. אם שלב כלשהו נכשל, הפריסה המאומתת הקודמת נשארת פעילה.

קישור לתוצר: edengol10.github.io/AI-final-course/. בעת הפקת הדוח המאגר הציבורי כלל 2,293 כנפיים מאומתות מחמש ריצות, בקבוצת תנאים תואמת אחת. המונים נוצרים אוטומטית בתהליך הייצוא ואינם כתובים ידנית בממשק.

3. שימוש בבינה מלאכותית בפרויקט

בינה מלאכותית כמכפיל כוח, לצד הגדרה אנושית של הפיזיקה, הנתונים וקריטריוני הקבלה.

כיצד הבינה המלאכותית סייעה

השימוש בבינה מלאכותית שימש מכפיל כוח לאורך כל בניית האתר. היא סייעה להבין מאגר קוד מחקרי גדול בלי לשנותו, לאתר את שדות W&B הרלוונטיים, לכתוב את מייצא הנתונים והבדיקות, לבנות את ממשק React/TypeScript, לנסח את חיפוש הכנף הקרובה, להגדיר תהליך פריסה שיתי ל-GitHub Pages, ולבצע בדיקות נגישות, פרטיות והתנהגות בדפדפן. העבודה נשארה בגישת co-coding: אני הגדרתי את התנאים הפיזיקליים, אילו נתונים מותרים לפרסום, כיצד לסנן תוצאות עונש, ומהי התנהגות נכונה של המוצר; הבינה המלאכותית האיצה את המימוש, הבדיקה והתיעוד.

פרומפטים מרכזיים שניתנו במהלך העבודה

הניסוחים הבאים נערכו לשונית בלבד, בלי לשנות את הדרישות המקוריות.

- 1. ארכיטקטורה ומימוש:** "בנה אתר React/TypeScript/Vite במאגר הקורס בלבד. התייחס למאגר התזה כמקור לקריאה בלבד. הוסף מייצא Python לנתוני W&B, חיפוש כנף קרובה, בדיקות ופריסה אוטומטית ל-GitHub Pages. אין לבצע אינטרפולציה של תוצאות אווירודינמיות." **תוצר:** שלד היישום, מייצא הנתונים ותהליך הפריסה.
- 2. איסוף וסיווג נתונים:** "משוך את כל איטרציות הכנף מהריצות המאושרות. השאר רק גאומטריות תקינות בעלות עליו חיובי, ואחד ריצות רק כאשר מספר ריינולדס, הרשת, זווית ההתקפה, זמן הריצה ותנאי הזרימה תואמים. שמור לכל כנף מזהה ריצה ושלב." **תוצר:** תמונת נתונים מאומתת הכוללת 2,293 כנפיים מחמש ריצות.
- 3. ממשק ואימות:** "הצג בזמן גרירה את הכנף המחושבת הקרובה ואת C_l , C_d , C_l/C_d . הוסף סימון ירוק לכנף היעילה, פרופיל "NACA2412, כפתורי ניווט ורענון, ובדוק את ההתנהגות במחשב ובטלפון לפני הפריסה." **תוצר:** הממשק הפעיל ובדיקות האינטראקציה והנגישות.

הסקילים שבהם השתמשתי

- curate-aero-wandb-data** - מגדיר אילו שדות נמשכים מ-W&B, כיצד לשחזר את וקטור BP3333, אילו רשומות לפסול, כיצד לקבץ תנאים תואמים ואילו פרטי מקור מותר לפרסום.
- verify-airfoil-explorer** - מגדיר בדיקות קבלה לממשק: עקביות בין הכנף והמקדמים, גרירה והצמדה, רענון, נגישות, תצוגה רספונסיבית, פרטיות ותקינות הפריסה.
- caveman** - מצמצם ניסוחי סטטוס טכניים ושומר עובדות, מספרים ומונחים מדויקים. הוא מתאים בעיקר לתקשורת קצרה, ולא לכתיבת הדוח עצמו.

ניסוי מבוקר: הפעלה רגילה לעומת caveman

אותה משימה נשלחה פעמיים באותו כלי: לנסח עדכון לבדוק הכולל את מספר הכנפיים והריצות, התנהגות המחוננים, העדכון השעתי והגנת הפריסה. איכות נבדקה לפי חמש דרישות: ארבע עובדות נדרשות, ללא עובדה מומצאת, וניסוח קריא.

- ללא הסקיל:** "עדכון סטטוס לבדוק: באתר מוצגות 2,293 כנפיים מאומתות מחמש ריצות תואמות; גרירת המחונן מציגה את הכנף המחושבת הקרובה ואת המקדמים ללא אינטרפולציה; הנתונים מתעדכנים אחת לשעה; במקרה של כשל בייצוא, הגרסה המאומתת הקודמת נשארת פעילה."
- עם הסקיל:** "עדכון לבדוק: באתר 2,293 כנפיים מאומתות מחמש ריצות תואמות. גרירת המחונן מציגה את הכנף המחושבת הקרובה ואת המקדמים ללא אינטרפולציה. הנתונים מתעדכנים פעם בשעה. כשל בייצוא משאיר את הגרסה המאומתת הקודמת פעילה."

מדד	ללא הסקיל	עם הסקיל	משמעות
זמן ריצה מקצה לקצה	6.93 s	12.41 s	טעינת הסקיל הוסיפה תקורה במשימה קצרה
טוקני פלט בכל הריצה	101	302	כולל הודעת הפעלה וקריאת קובץ הסקיל
אורך התשובה הנראית	235 תווים	210 תווים	קיצור של 10.6%
איכות לפי המחונן	5/5	5/5	כל העובדות נשמרו, ללא תוספות

מסקנה: caveman קיצר את התשובה הסופית, אך בניסוי חד-פעמי ופשוט זמן הריצה וצריכת הטוקנים הכוללת גדלו בגלל תקורת טעינת הסקיל. זו מדידה של שתי ריצות בלבד, ולכן היא המחשה ולא מבחן ביצועים סטטיסטי.

4. סיכום

ההישג הנדרש הושג: מאגר מאומת, אתר אינטראקטיבי ועדכון אוטומטי של תוצאות חדשות.

האם ההישג הנדרש הושג

כן. נבנה מאגר ציבורי מאומת שמאחד תוצאות מריצות תואמות, והאתר מאפשר לעבור בין אלפי כנפיים באמצעות מחוויי הפרמטרים. בזמן גרירה מוצגות הכנף המחושבת הקרובה והמדדים C_l , C_d , C_l/C_d ; בשחרור כל המחוויים נצמדים לאותה רשומת מקור. כל כנף מסומנת במזהי ריצה ושלב. תהליך שעתי מושך תוצאות חדשות מ-W&B, מאמת אותן ומפרסם תמונת נתונים חדשה רק אם כל הבדיקות עברו. בעת הפקת הדוח הוצגו 2,293 כנפיים מאומתות מחמש ריצות.

תקפות פיזיקלית ובקרת איכות

הצגת תוצאות פיזיקליות דרשה יותר מבדיקה שהקוד רץ. המייצא מקבל רק ריצות מאושרות שהסתיימו, פרמטרים סופיים הנמצאים בגבולות BP3333, גאומטריה תקינה ומקדמים סופיים עם עילוי חיובי. ריצות מאוחדות רק כאשר פרופיל הבסיס, מספר ריינולדס, הרשת, זווית ההתקפה, חלון המיצוע, תנאי הכניסה והגדרות הפותר תואמים. בדיקות אוטומטיות משוות את משחזר הגאומטריה ב-Python וב-TypeScript, בודקות את חיפוש השכן הקרוב, ומוודאות שהכנף והמקדמים מגיעים תמיד מאותה שורה.

מה הייתי עושה אחרת בדיעבד

הייתי מגדיר כבר בתחילת העבודה את סכמת הנתונים הציבורית, את כללי התאימות בין ריצות ואת בדיקות הקבלה, ורק לאחר מכן בונה את הממשק. בנוסף, בדיעבד לא הייתי משתמש ב-superpowers בפרויקט זה. עבור משימות ממוקדות הוא הוסיף שלבי תכנון, פיצול ובקרה שלא תמיד תרמו לתוצאה, והאריך את זמני הריצה ואת צריכת הטוקנים. הייתי משתמש במיומנויות התחומיות curate-aero-wandb-data ו-verify-airfoil-explorer רק בנקודות שבהן הידע המדעי או בדיקות הקבלה מצדיקים את התקורה, וב-caveman רק לעדכוני סטטוס קצרים.

מסקנה ומסירה



סייר פרופילי הכנף החי

edengol10.github.io

AI-final-course

הפרויקט הראה שבינה מלאכותית יכולה לקצר משמעותית את הדרך ממידע מחקרי מפוזר למוצר הנדסי נגיש, בתנאי שהחוקר שומר בידיו את הגדרת הפיזיקה, את אישור הנתונים ואת קריטריוני האימות. לתיק ההגשה מצורפים הדוח, האתר הפעיל, צילום הממשק, קוד הפרויקט ושלושת הסקילים שתועדו.